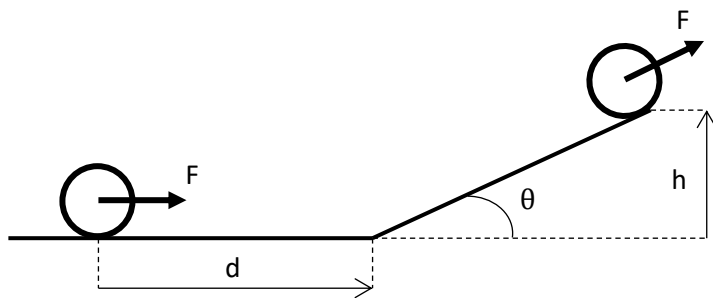


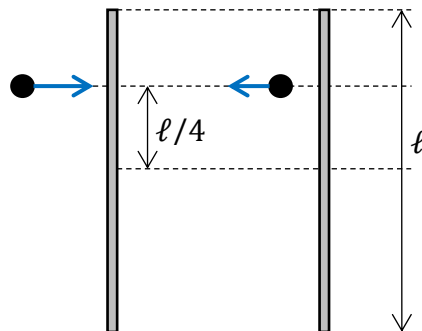
Física I - Módulo II - Segunda fecha - 12-12-2024	Grupo:	Parcial N°
Apellido y nombre:	N° alumno/a:	

Situación 1. Un cilindro de $m=4\text{kg}$ y $R=40\text{cm}$ es llevado por una fuerza $F=20\text{N}$ constante, paralela al piso a lo largo de 3m . Hallar:

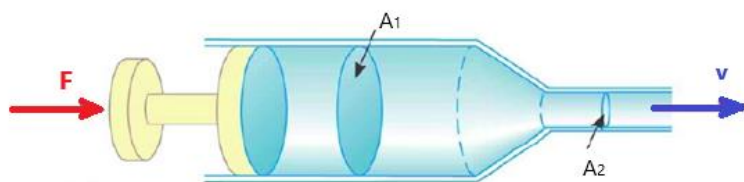
- El diagrama de fuerzas en el plano horizontal y en el plano inclinado ($\theta=15^\circ$).
- La aceleración del centro de masa y la fuerza de roce en el plano horizontal y en el plano inclinado.
- Por consideraciones energéticas indicar la velocidad a una altura $h=2\text{m}$.



Situación 2. Un disco de masa m_d se dirige con una velocidad $v_i=9\text{m/s}$ hacia una varilla de largo ℓ y masa m_v . Ambas se hallan sobre una superficie sin roce. La bola choca contra la varilla a una distancia $d=\ell/4$ del CM y rebota hacia atrás, en la dirección en que venía, pero en sentido contrario, con una velocidad $v_f=3\text{m/s}$. a) ¿Qué magnitudes se conservan? Justificar con los principios de conservación. b) Hallar la velocidad del centro de masa de la varilla v_{CM} y la ω de la varilla. El radio R del disco es despreciable frente a la longitud ℓ de la varilla. c) Calcular la Energía inicial y la final.



Situación 3: Una jeringa hipodérmica contiene una medicina con la densidad del agua en condiciones normales de temperatura y presión ($p_{\text{Atm}}=101300\text{ Pa}$). El tubo de la jeringa tiene un área de sección transversal $A_1=2,50 \times 10^{-5}\text{ m}^2$, y la aguja tiene un área de sección transversal $A_2=1,00 \times 10^{-8}\text{ m}^2$. Una fuerza $F=2\text{N}$ actúa sobre el émbolo, haciendo que la medicina salga horizontalmente de la aguja.



- Indicar qué aproximaciones y suposiciones deben hacerse para usar la ecuación de Bernoulli.
- Determinar la velocidad con que sale la medicina de la aguja y el caudal.

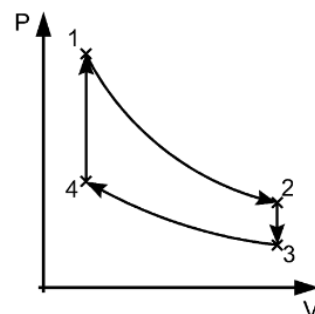
Situación 4. Una cuerda vibra con una onda estacionaria dada por la ecuación:

$$y(x,t)=32 \cos(\pi/2 \cdot x) \cos(10\pi \cdot t), \quad \text{donde } x \text{ e } y \text{ vienen expresados en centímetros y } t \text{ en segundos.}$$

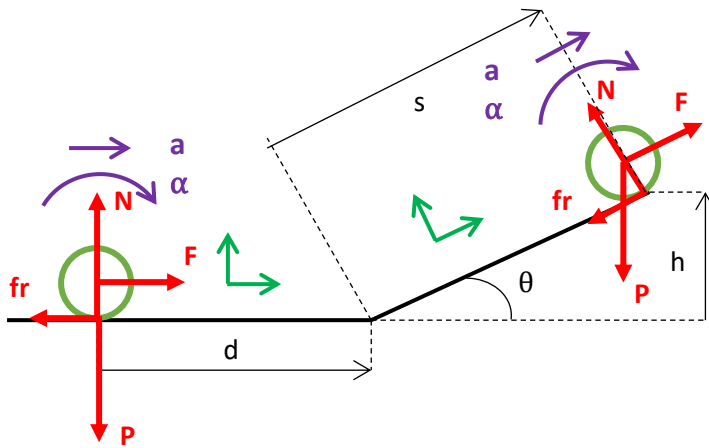
- Calcular la amplitud, la longitud de onda, el período y la velocidad de las ondas componentes, cuya superposición puede dar lugar a la onda dada. Dar la expresión de y_1 e y_2 .
- Un murciélago que vuela con una velocidad de 8 m/s emite un sonido de frecuencia $f=25\text{kHz}$. ¿A qué frecuencia escuchará el rebote del sonido contra una pared? ($v_s=340\text{ m/s}$).

Situación 5: Dos moles de un gas ideal monoatómico recorren un ciclo de Stirling. Las trayectorias 1-2 y 3-4 representan procesos isotérmicos. $P_4=2\text{atm}$ y $T_4=360\text{K}$. El volumen del gas en el punto 2 es tres veces mayor que en el punto 4, y la presión del punto 2 es el doble de la del punto 3. Si $W_{12}=129.72\text{ J}$ y $W_{34}=-64.86\text{ J}$

- Hallar W , Q y ΔU de cada proceso.
- Graficar el ciclo de Carnot y comentar diferencias y similitudes con el de Stirling.
- Calcular el rendimiento del ciclo y compararlo con el de Carnot que opera entre las mismas temperaturas mínima y máxima.



Situación 1) $F = 20 \text{ N}$; $d = 3 \text{ m}$; $m = 4 \text{ kg}$; $R = 0,4 \text{ m}$; $\theta = 15^\circ$; $h = 2 \text{ m}$



a) Diag. fuerzas, b) a? fr?

Tramo horizontal:

$$\sum F_x: F - f_r = ma$$

$$\sum \tau_z^{CM}: f_r R = I\alpha \Rightarrow f_r R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{a}{R}$$

$$\begin{cases} F - f_r = ma & (1) \\ f_r = \frac{1}{2} ma & (2) \end{cases} \Rightarrow (1) + (2):$$

$$F = \frac{3}{2} ma \Rightarrow a = \frac{2}{3} \frac{F}{m} \Rightarrow \boxed{a \approx 3,3 \text{ m/s}^2}$$

Plano inclinado:

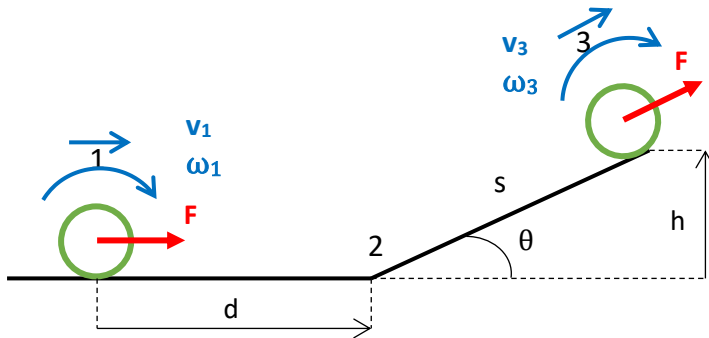
$|P_x| = mg \sin(\theta) \approx 10,14 \text{ N} < |F| = 20 \text{ N} \Rightarrow \text{el cilindro sube} \Rightarrow$
 $\Rightarrow a > 0, \alpha \text{ con sentido horario} \Rightarrow f_r \text{ con sentido negativo.}$

$$\begin{cases} \sum F_x: F - f_r - mg \sin \theta = ma \\ \sum \tau_z^{CM}: f_r R = I\alpha \Rightarrow f_r R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{a}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F - f_r - mg \sin \theta = ma & (3) \\ f_r = \frac{1}{2} ma & (4) \end{cases}$$

$$(3) + (4): F - mg \sin \theta = \frac{3}{2} ma \Rightarrow a = \frac{2}{3} \frac{F - mg \sin \theta}{m} \Rightarrow \boxed{a \approx 1,64 \text{ m/s}^2}$$

c) v_3 ?



TTEm e/ (1) y (2):

$$W_{fnc} = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1} = E_{m2} - 0 = E_{m2}$$

$$F \cdot d = E_{m2}$$

TTEm e/ (2) y (3):

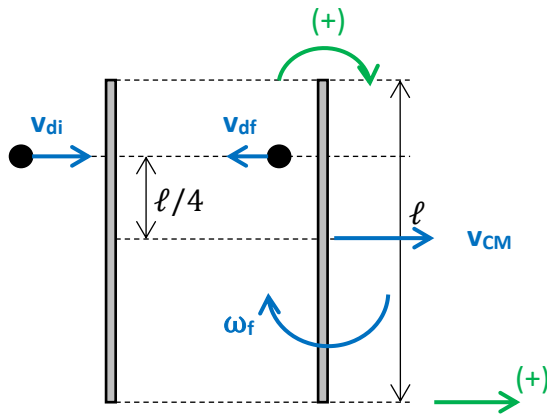
$$W_{fnc} = \Delta E_m = E_{m3} - E_{m2}$$

$$F \cdot s = \frac{1}{2} m v_3^2 + \frac{1}{2} I \omega_3^2 + mgh - Fd \quad \text{con} \quad s = \frac{h}{\sin \theta}$$

$$F \frac{h}{\sin \theta} = \frac{1}{2} m v_3^2 + \frac{1}{2} m R^2 \left(\frac{v_3}{R} \right)^2 + mgh - Fd = \frac{1}{2} m v_3^2 + \frac{1}{4} m v_3^2 + mgh - Fd$$

$$F \left(\frac{h}{\sin \theta} + d \right) - mgh = \frac{3}{4} m v_3^2 \Rightarrow v_3 = \sqrt{\frac{4}{3} \left[\frac{F}{m} \left(\frac{h}{\sin \theta} + d \right) - gh \right]} \Rightarrow \boxed{v_3 \approx 6,74 \text{ m/s}}$$

Situación 2) $m_d = 30 \text{ g}$; $v_{di} = 9 \text{ m/s}$; $\ell = 0,8 \text{ m}$; $m_v = 1 \text{ kg}$; $d = \ell/4$; $v_{df} = 3 \text{ m/s}$



a) ΔE_m ? Δp ? ΔL ?

$$\sum \bar{F}_{ext} = \frac{d\bar{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \bar{p}_i = \bar{p}_f$$

$$\sum \bar{\tau}_{ext} = \frac{d\bar{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \bar{L}_i = \bar{L}_f$$

$$W_{Fnc} = \Delta E_m \neq 0 \Rightarrow E_{mi} \neq E_{mf}$$

b) v_{CM} ? ω_f ?

$$p_{xi} = p_{xf} \Rightarrow m_d v_{di} = -m_d v_{df} + m_v v_{CM} \Rightarrow v_{CM} = \frac{m_d}{m_v} (v_{di} + v_{df}) \Rightarrow \boxed{v_{CM} = 0,36 \text{ m/s}}$$

$$L_{zi} = L_{zf} \Rightarrow m_d v_{di} \frac{\ell}{4} = -m_d v_{df} \frac{\ell}{4} + I \omega_f \Rightarrow m_d \frac{\ell}{4} (v_{di} + v_{df}) = \frac{1}{12} m_v \ell^2 \omega_f \Rightarrow$$

$$m_d (v_{di} + v_{df}) = \frac{1}{3} m_v \ell \omega_f \Rightarrow \omega_f = 3 \frac{m_d}{m_v} \frac{v_{di} + v_{df}}{\ell} \Rightarrow \boxed{\omega_f = 1,35 \text{ 1/s}}$$

c) E_{ci} ? E_{cf} ?

$$E_{ci} = \frac{1}{2} m_d v_{di}^2 = 1,215 \text{ J}$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2} m_d v_{df}^2 + \frac{1}{2} m_v v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} m_d v_{df}^2 + \frac{1}{2} m_v v_{CM}^2 + \frac{1}{24} m_v \ell^2 \omega_f^2 = 1,3284 \text{ J}$$

Situación 3) $A_1 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$; $A_2 = 1 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2$; $F = 2 \text{ N}$

a) Hip. TB

Fluido $\begin{cases} \text{no viscoso} \\ \text{incompresible} \end{cases}$ *Flujo* $\begin{cases} \text{impermanente} \\ \text{irrotacional} \end{cases}$

b) v_2 ? Q?

TB entre las secciones (1) y (2):

$$p_1 + \cancel{\rho g y_1} + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \cancel{\rho g y_2} + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\cancel{p_{atm}} + \frac{F}{A_1} + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \cancel{p_{atm}} + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad \text{con } v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2$$

$$\frac{F}{A_1} + \frac{1}{2} \rho \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 v_2^2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right] = \frac{F}{A_1} \quad \Rightarrow \quad v_2 = \sqrt{\frac{2F}{\rho A_1} \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_2 \simeq 12,65 \text{ m/s}}$$

$$Q = v_2 A_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q \simeq 1,265 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}}$$

Situación 4) $y(x,t)=32 \cos(\pi/2.x) \cos(10\pi.t)$

a) A ? λ ? T ? v ? y_1 ? y_2 ?

Ecuación de onda estacionaria: $y(x,t) = 2A\cos(kx)\cos(\omega t)$

$$2A = 32 \text{ cm} \Rightarrow a = \frac{32}{2} \text{ cm} \Rightarrow \boxed{A = 16 \text{ cm}}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \text{ 1/cm} \Rightarrow \boxed{\lambda = 4 \text{ cm}}$$

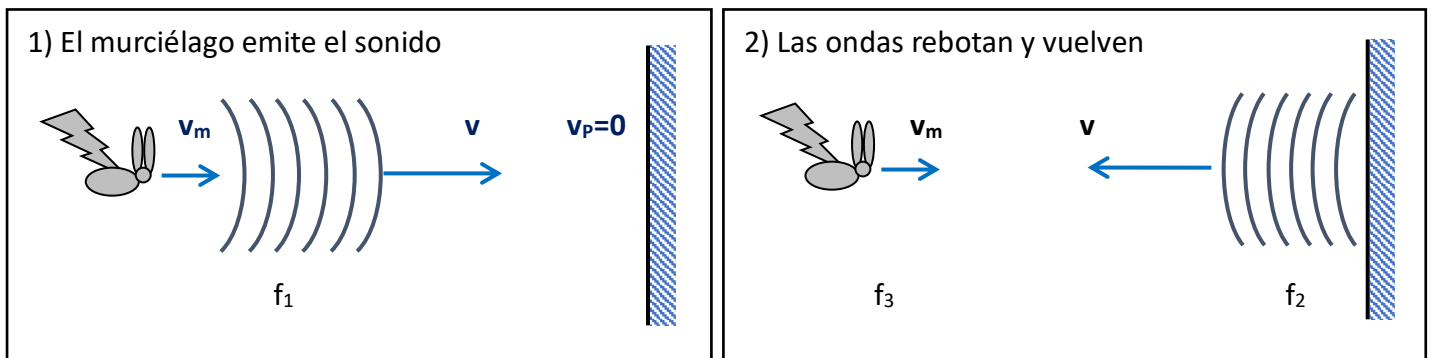
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \text{ 1/s} \Rightarrow \boxed{T = 0,2 \text{ s}}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{10\pi \text{ 1/s}}{\frac{\pi}{2} \text{ 1/cm}} \Rightarrow \boxed{v = 20 \text{ cm/s}} \quad \boxed{v = 0,2 \text{ m/s}}$$

$$y_1 = A\cos(kx - \omega t) = 16\cos\left(\frac{\pi}{2}x - 10\pi t\right) \quad [A] = \text{cm}, [x] = \text{cm}, [t] = \text{s}, (\text{de izq. a der.})$$

$$y_2 = A\cos(kx + \omega t) = 16\cos\left(\frac{\pi}{2}x + 10\pi t\right) \quad [A] = \text{cm}, [x] = \text{cm}, [t] = \text{s}, (\text{de der. a izq.})$$

b) $v_m = 8 \text{ m/s}$; $f = 25 \text{ kHz}$; $v = 340 \text{ m/s}$



1) Fuente (murciélago) en movimiento acercándose, receptor (pared) en reposo:

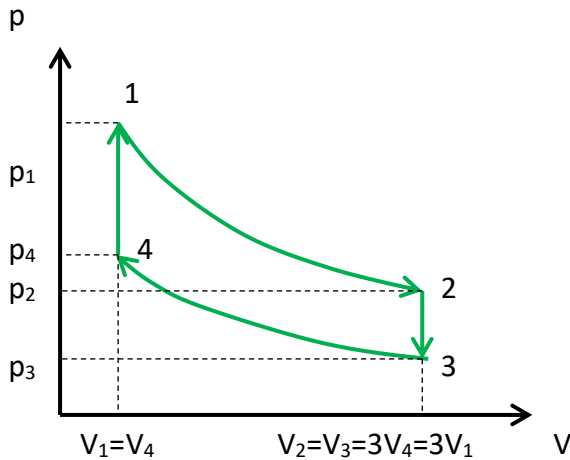
$$f_2 = \frac{v}{v - v_m} f_1 = \frac{340 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s} - 8 \text{ m/s}} 25 \text{ kHz} \approx 25,6 \text{ kHz}$$

2) Fuente (pared) en reposo, receptor (murciélago) en movimiento acercándose:

$$f_3 = \frac{v + v_m}{v} f_2 = \frac{340 \text{ m/s} + 8 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s}} 25,6 \text{ kHz} \approx 26,2 \text{ kHz}$$

Situación 5) $n = 2 \text{ mol}$; $C_v = (3/2)R$; $C_p = (5/2)R$; $p_4 = 2 \text{ atm}$; $T_4 = 360 \text{ K}$; $V_2 = 3V_4$; $p_2 = 2 p_3$;
 $W_{12} = 129,72 \text{ } \ell\text{atm}$; $W_{34} = -64,86 \text{ } \ell\text{atm}$

a) Q? W? ΔU ?



	p(atm)	V(ℓ)	T(K)
1	4	29,52	719,977
2	4/3	88,56	719,977
3	2/3	88,56	360
4	2	29,52	360

$$V_4 = V_1 = \frac{nRT_4}{p_4} = 29,52 \text{ } \ell$$

$$V_2 = V_3 = 3V_4 = 3 * 29,52 \text{ } \ell = 88,56 \text{ } \ell$$

$$p_3 V_3 = p_4 V_4 \Rightarrow p_3 = \frac{p_4 V_4}{V_3} = \frac{2}{3} \text{ } \ell = 0,6 \text{ atm}$$

$$1-2) T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{12} = 0 \Rightarrow Q_{12} = W_{12}$$

$$Q_{12} = W_{12} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \Rightarrow T_1 = \frac{W_{12}}{nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} \Rightarrow T_1 \simeq 719,977 \text{ K}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_4}{T_4} \Rightarrow p_1 = p_4 \frac{T_1}{T_4} \simeq 4 \text{ atm}$$

$$p_2 V_2 = p_1 V_1 \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{3} \text{ atm} = 1,3 \text{ atm}$$

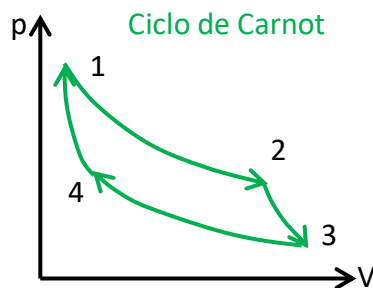
$$2-3) V = \text{cte.} \Rightarrow W_{23} = 0 \Rightarrow \Delta U_{23} = Q_{23} = nC_v(T_3 - T_2) = \frac{3}{2}nR(T_3 - T_2) \simeq -88,55 \text{ } \ell\text{atm}$$

$$3-4) T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{34} = 0 \Rightarrow Q_{34} = W_{34} = -64,86 \text{ } \ell\text{atm}$$

$$4-1) V = \text{cte.} \Rightarrow W_{41} = 0 \Rightarrow \Delta U_{41} = Q_{41} = nC_v(T_1 - T_4) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_4) \simeq 88,55 \text{ } \ell\text{atm}$$

	Q(ℓatm)	W(ℓatm)	$\Delta U(\ell\text{atm})$
1-2	129,72	129,72	0
2-3	-88,55	0	-88,55
3-4	-64,86	-64,86	0
4-1	88,55	0	88,55

b) graficar C. Carnot y comparar con C. Stirling



1-2) Isotherma $\rightarrow$ 2-3) Adiabática $\rightarrow$ 3-4) Isotherma $\rightarrow$ 4-1) Adiabática

c) η ? η_c ?

$$\eta = \frac{W_n}{Q_{abs}} = \frac{W_{12} + W_{34}}{Q_{12} + Q_{41}} = \frac{129,72 \ell\text{atm} + (-64,86 \ell\text{atm})}{129,72 \ell\text{atm} + 88,55 \ell\text{atm}} \simeq 0,3 \text{ (30 \%)}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_4}{T_1} = 1 - \frac{360 \text{ K}}{719,98 \text{ K}} \simeq 0,5 \text{ (50 \%)}$$

Sergio R. R.